

สนามแม่เหล็กอยู่ตัว (The Steady Magnetic Field)

อยู่ตัว

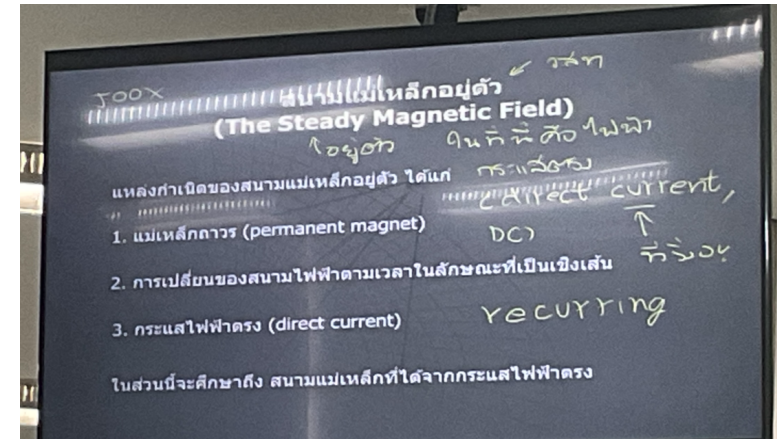
แหล่งกำเนิดของสนามแม่เหล็กอยู่ตัว ได้แก่

1. แม่เหล็กถาวร (permanent magnet)

2. การเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าตามเวลาในลักษณะที่เป็นเชิงเส้น

3. กระแสไฟฟ้าตรง (direct current)

ในส่วนนี้จะศึกษาถึง สนามแม่เหล็กที่ได้จากกระแสไฟฟ้าตรง



กฎบิโอต์-ซาวาร์ต (Biot-Savart Law)

พิจารณารูป 1

รูปนี้แสดงเส้นลวดที่พอมมากวางอยู่ในอวกาศว่าง

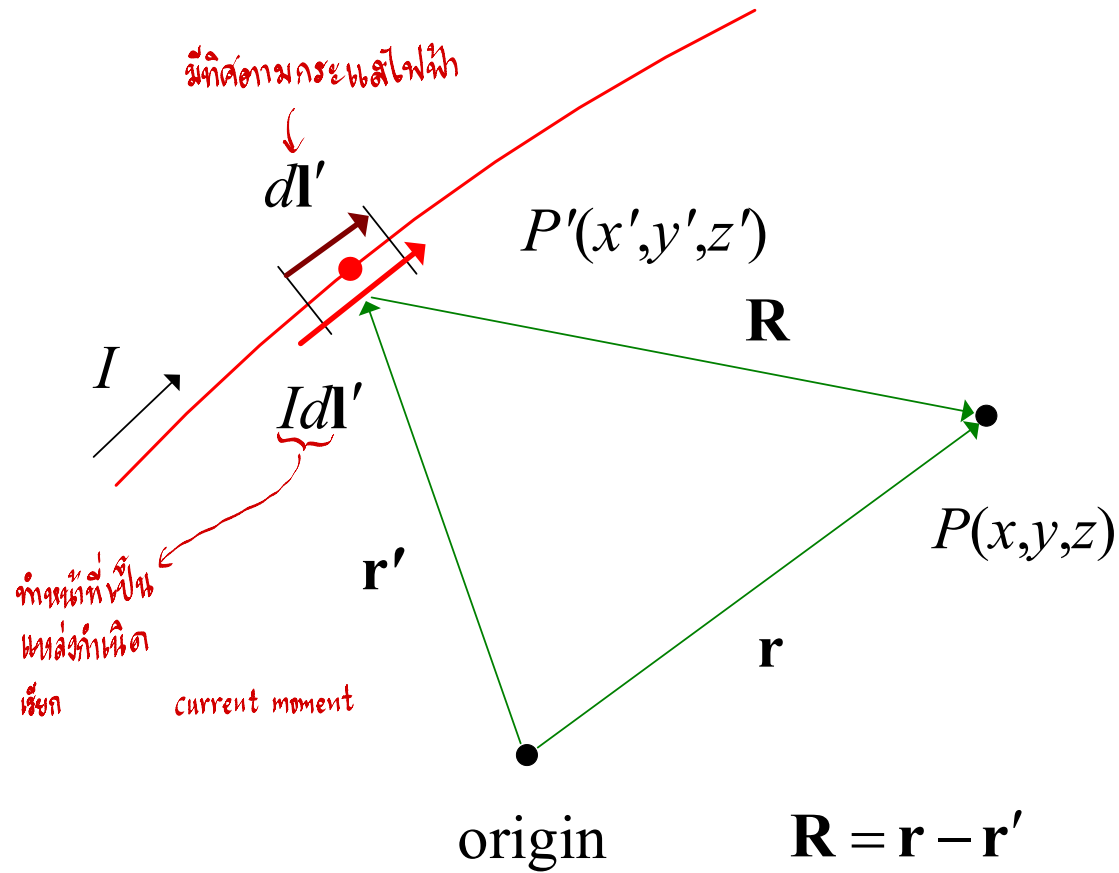
บนเส้นลวด มีกระแสไฟฟ้าตรงไหล (DC) เท่ากับ I

เส้นลวดจะได้รับการพิจารณาเป็นช่วงสั้น ๆ และให้มีความยาวเท่ากับ $d\mathbf{l}'$

โมเมนต์กระแสไฟฟ้า (electric current moment) $I d\mathbf{l}'$ ณ ตำแหน่ง P'

จะก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กที่จุด P ที่ซึ่งสามารถหาได้จาก

กฎบิโอต์-ซาวาร์ต ตามสมการดังนี้



รูป 1

$$d\mathbf{H} = \frac{Id\mathbf{l}' \times \hat{\mathbf{a}}_R}{4\pi|\mathbf{R}|^2} \quad (1)$$

ความยาวน้อย สันหนมนเหล็กก็จะน้อยด้วย

สมการ (1) มีชื่อเรียกเป็นกฎว่า กฎบิโอต์-ซาวาร์ต (Biot-Savat Law)

พารามิเตอร์และเวกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ (1) แสดงไว้ในรูป 1 และ
มีค่าดังต่อไปนี้

$d\mathbf{l}'$ คือ เวกเตอร์ของความยาวของเส้นลวดช่วงสั้น ๆ

(different vector length of the filament) เวกเตอร์นี้จะมีทิศ
เดียวกับทิศของกระแสไฟฟ้า

' ที่ปรากฏในพจน์ $d\mathbf{l}'$ ใช้เพื่อบ่งว่าเป็นพารามิเตอร์ของแหล่งกำเนิด
พลังงาน

จุด $P'(x', y', z')$ คือ ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดซึ่งหมายถึง

โมเมนต์กระแสไฟฟ้า (electric current moment) $I d\mathbf{l}'$

จุด $P(x,y,z)$ คือ จุดสังเกต เป็นจุดที่ต้องการหาสนามแม่เหล็ก

$\mathbf{r}$ คือเวกเตอร์ตำแหน่งของจุดสังเกต
(มีทิศจากกำเนิด (origin) ไปยังจุด P)

$\mathbf{r}'$ คือเวกเตอร์ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดพลังงาน
(มีทิศจากจุดกำเนิด ไปยังจุด P')

$\mathbf{R}$ คือเวกเตอร์ที่มีทิศจากจุด $P'(x',y',z')$ ไปยังจุด $P(x,y,z)$

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}' \quad (2)$$

$\hat{\mathbf{a}}_R$ คือ เวกเตอร์หน่วยในทิศทางของ $\mathbf{R}$

$$\hat{\mathbf{a}}_R = \frac{\mathbf{R}}{|\mathbf{R}|} \quad (3)$$

ตัวอย่าง เส้นลวดเส้นหนึ่งทอดตัวยาวในแนวแกน z ตั้งแต่ $z \rightarrow -\infty$

ถึง $z \rightarrow \infty$ เส้นลวดนี้มีกระแสไฟฟ้าตรง I ไหลในทิศ $+z$

จงหาสนามแม่เหล็ก ณ จุด P บนระนาบ $z = 0$

กฎของบีโอดต์-ซาวาร์ต สามารถใช้ได้กับกระแสไฟฟ้าในรูปแบบอื่น ๆ
อีกด้วย ซึ่งได้แก่

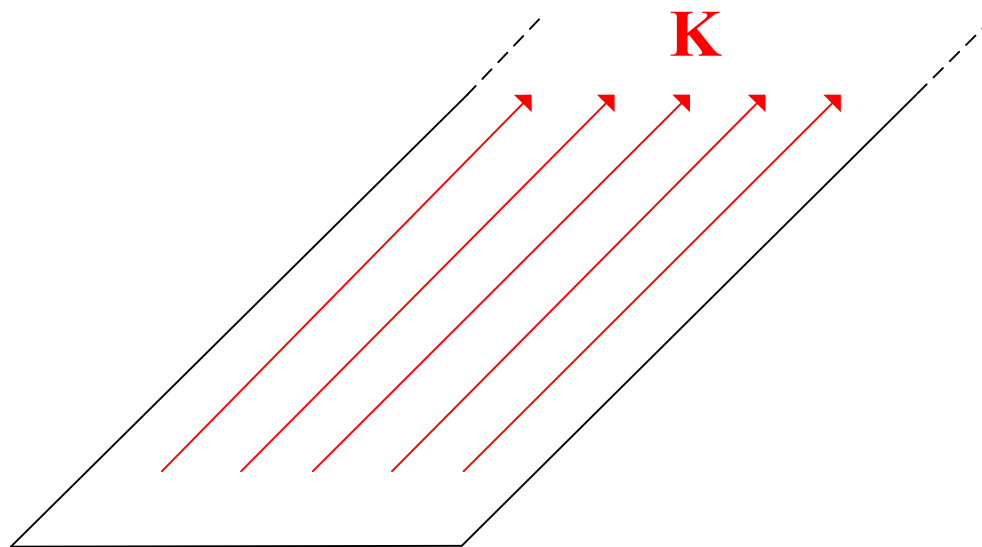
ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าเชิงผิว (surface electric current density)
และความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า (electric current density)

- ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าเชิงผิว มีหน่วยเป็น A/m และแทนด้วย **K**

ลักษณะทางกายภาพของความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าเชิงผิว
แสดงได้ดังรูป 2

สูตรบีโอดต์-ซาวาร์ต สำหรับกระแสไฟฟ้าเชิงผิว **K** คือ

$$\mathbf{H} = \int_S \frac{\mathbf{K} \times \hat{\mathbf{a}}_R ds'}{4\pi |\mathbf{R}|^2} \quad (4)$$

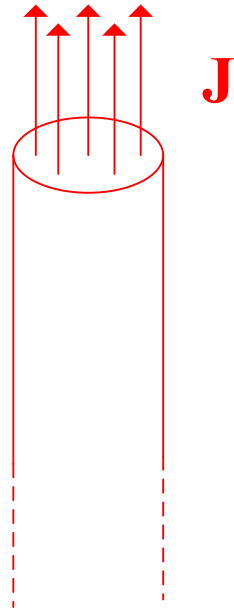


Surface electric current density

รูป 2

- ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็น A/m^2 และเขียนแทนด้วย $\mathbf{J}$
ลักษณะทางกายภาพของความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าแสดงได้ดังรูป 3
สูตรบีโอด-ซาวาร์ต สำหรับความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า $\mathbf{J}$ คือ

$$\mathbf{H} = \int_{\text{vol}} \frac{\mathbf{J} \times \hat{\mathbf{a}}_R dv'}{4\pi|\mathbf{R}|^2} \quad (5)$$



Electric current density

รูป 3

หัวข้อ อธิบาย

ตัวอย่าง เส้นลวดเส้นหนึ่งทอดตัวยาวในแนวแกน z ตั้งแต่ว่า $z \rightarrow -\infty$ ถึง $z \rightarrow \infty$ เส้นลวดนี้มีกระแสไฟฟ้าตรง I ไหลในทิศ $+z$
จงหาสนามแม่เหล็ก ณ จุด P บนระนาบ $z=0$

สนามแม่เหล็กไหลเป็นวงปิด

วิธีทำ

อย่างเดียวนะ

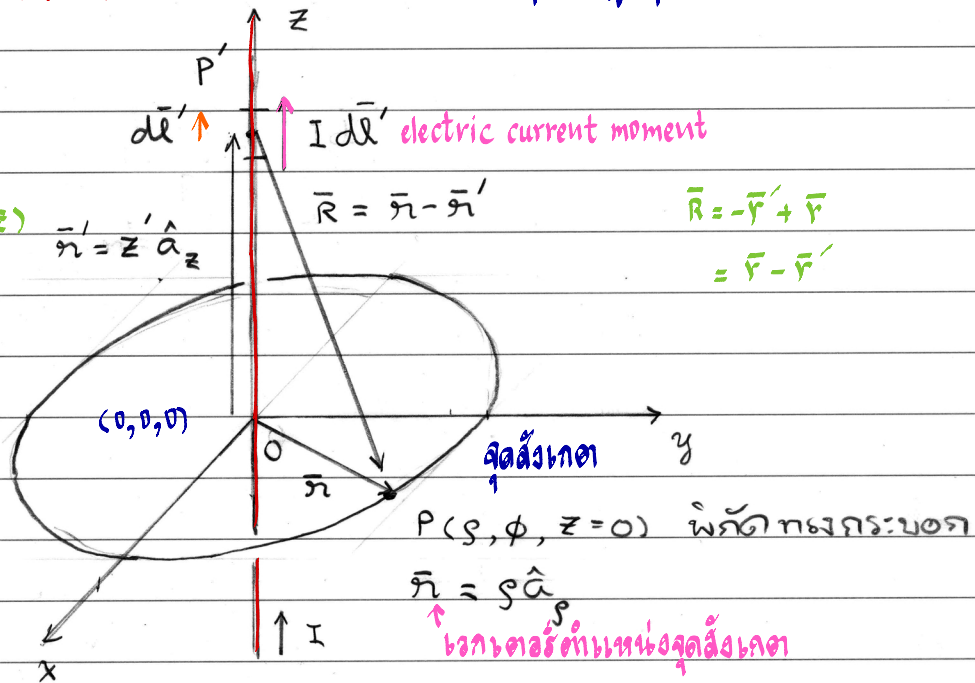
สนามไฟฟ้าไหลเป็นเส้นหรือ
ไหลเป็นวงปิดก็ได้

ถ้าสุดไปสูงสุดใช้ในการคำนวณ

ตำแหน่ง

ของ (ρ, ϕ, z)

แหล่งกำเนิด



เราสามารถหาสนามแม่เหล็กปริมาณน้อยๆ ได้ด้วย

$$d\vec{H} = \frac{I d\vec{l}' \times \hat{a}_R}{4\pi |\vec{R}|^2} \quad (1)$$

อยู่ในทิศเดียวกันกับกระแส

ในทักนี้ $dl' = dz' \rightarrow d\vec{l}' = dz' \hat{a}_z$

P มีพิกัดในระบบทรงกระบอกเป็น $P(\rho, \phi, z=0)$

$\vec{r} = \rho \hat{a}_\rho$ พิกัดทรงกระบอก

$\vec{r}' = 0\hat{a}_x + 0\hat{a}_y + (z'-0)\hat{a}_z = z'\hat{a}_z$ พิกัดทรงกระบอก, พิกัดฉาก

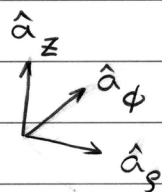
$$\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}' = \rho \hat{a}_\rho - z'\hat{a}_z$$

ตัวอย่าง (ต่อ)

ขนาดเป็นสเกลาร์

$$\rightarrow |\vec{R}| = \sqrt{s^2 + (-z')^2} = \sqrt{s^2 + z'^2}$$

$$\rightarrow \hat{a}_R = \frac{\vec{R}}{|\vec{R}|} = \frac{1}{\sqrt{s^2 + z'^2}} [s\hat{a}_s - z'\hat{a}_z]$$



แทนลงใน (1) ได้

$$\begin{aligned} d\vec{H} &= \frac{I d\vec{\ell}' \times \hat{a}_R}{4\pi |\vec{R}|^2} = \frac{1}{4\pi (s^2 + z'^2)} I dz' \hat{a}_z \times \frac{(s\hat{a}_s - z'\hat{a}_z)}{\sqrt{s^2 + z'^2}} \\ &= \frac{1}{4\pi (s^2 + z'^2)^{3/2}} I s dz' \hat{a}_\phi \end{aligned}$$

สามารถนำผลไปรวมต่อ

$$d\vec{H} = \hat{a}_\phi \frac{I}{4\pi} \frac{1}{(s^2 + z'^2)^{3/2}} s dz'$$

$$\vec{H} = \int d\vec{H}$$

$$= \int_{z' \rightarrow -\infty}^{\infty} \hat{a}_\phi \frac{I}{4\pi} \frac{1}{(s^2 + z'^2)^{3/2}} s dz'$$

ไม่ใช่ตัวลบ

$$\vec{H} = \hat{a}_\phi \frac{I}{4\pi} \int_{z' \rightarrow -\infty}^{\infty} \frac{s}{(s^2 + z'^2)^{3/2}} dz' \quad (2)$$

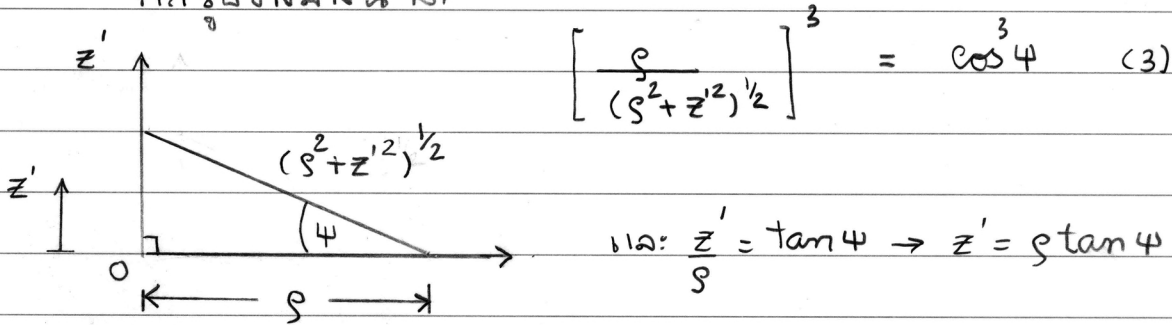
พิจารณา $\int_{z' \rightarrow -\infty}^{\infty} \frac{s}{(s^2 + z'^2)^{3/2}} dz'$ ใน (2)

$$\int_{z' \rightarrow -\infty}^{\infty} \frac{s}{(s^2 + z'^2)^{3/2}} dz' \text{ สามารถทำได้ โดยอาศัยตรีโกณมิติดังนี้}$$

ตัวอย่าง (๗๑)

$$\int_{z' \rightarrow -\infty}^{\infty} \frac{s}{(s^2 + z'^2)^{3/2}} dz' = \frac{1}{s^2} \int_{z' \rightarrow -\infty}^{\infty} \frac{s^3}{(s^2 + z'^2)^{3/2}} dz'$$

จากรูปข้างล่างนี้จะได้



$$\frac{dz'}{d\phi} = \frac{d(s \tan \phi)}{d\phi} = s \sec^2 \phi$$

$$dz' = s \sec^2 \phi d\phi \quad (4)$$

โดยจากสม (3) และ (4) ได้

$$\int \frac{s}{(s^2 + z'^2)^{3/2}} dz' = \frac{1}{s^2} \int \cos^3 \phi s \sec^2 \phi d\phi = \frac{1}{s} \int \cos \phi d\phi$$

$$\int_{z' \rightarrow -\infty}^{\infty} \frac{s}{(s^2 + z'^2)^{3/2}} dz' = \frac{1}{s} \int_{\phi = -\pi/2}^{\pi/2} \cos \phi d\phi$$

$$= \frac{1}{s} \sin \phi \Big|_{\phi = -\pi/2}^{\pi/2}$$

$$\int_{z' \rightarrow -\infty}^{\infty} \frac{s}{(s^2 + z'^2)^{3/2}} dz' = \frac{1}{s} [1 - (-1)]$$

$$= \frac{2}{s} \quad (5)$$

แทน (5) ลงใน (2) ได้

$$\vec{H} = \hat{a}_\phi \frac{I}{4\pi} \left[\frac{2}{s} \right]$$

$\vec{H} = \frac{I}{2\pi s} \hat{a}_\phi$	[A/m]
---	-------

ตัวอย่าง (ต่อ)

หา ตำแหน่งในระบบพิกัดทรงกระบอก $P(r, \phi, z=0)$ ได้

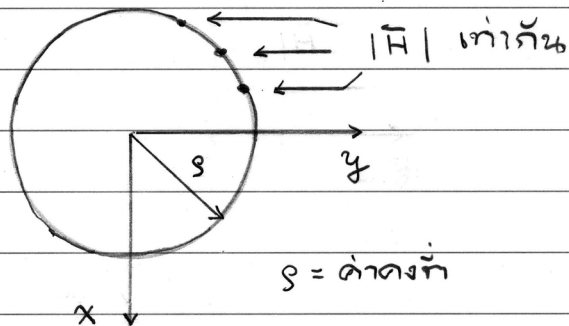
$$\vec{H} = \frac{I}{2\pi r} \hat{\phi}$$

สูตรรูปทั่วไปใช้ได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ

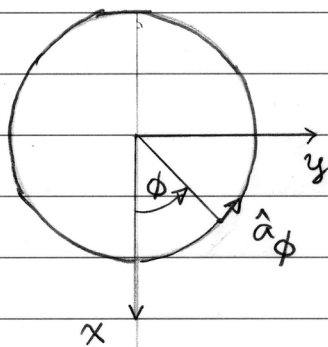
$$\text{และ } |\vec{H}| = \sqrt{\vec{H} \cdot \vec{H}^*} = \sqrt{\frac{I^2}{(2\pi r)^2}} = \frac{I}{2\pi r} \quad (6)$$

I และ r เป็นจำนวนจริงที่มากกว่า 0

$|\vec{H}|$ ตามสมการ (6) : มีค่าคงที่ เมื่อ r เป็นค่าคงที่ จุดที่ r เป็นค่าคงที่
จะเรียงกันเป็นวงกลม ฉะนั้น $|\vec{H}|$ จะเป็นค่าคงที่บนวงกลม



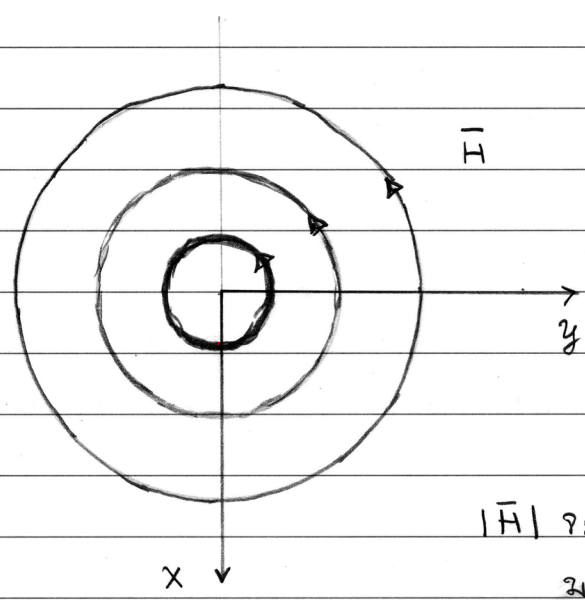
ทิศของ $\vec{H}$ คือ $\hat{\phi}$



ตัวอย่าง (๓๐)

สนามแม่เหล็ก ที่เกิดจาก เส้นลวดนำกระแสไฟฟ้าในทิศ +z
จะวนเป็น วงรอบปิด ดังแสดงในรูปข้างล่างนี้

สนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำ
ในวงปิด



$|H|$ จะลดลง เมื่อ r มีค่า
มากขึ้น

วงกลมแต่ละวงขนาดของสนามแม่เหล็กจะเท่ากัน